



## **ADENDA COMPLEMENTARIA**

### **PROYECTO PORVENIR SOLAR**

#### **ANEXO 3.2.1**

### **CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN DEL CAV N°9**

**JULIO 2024**





## ANEXO 3.2.1

### Caracterización Ambiental Flora y Vegetación

#### Compromiso Ambiental Voluntario “Incorporación de nueva superficie de riego mediante revestimiento del canal derivado-Santa Teresa” Proyecto Porvenir Solar

Mayo, 2024

## ÍNDICE

|          |                                                                                        |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                                                              | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>OBJETIVOS.....</b>                                                                  | <b>5</b>  |
| 2.1      | OBJETIVO GENERAL .....                                                                 | 5         |
| 2.2      | OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....                                                             | 5         |
| <b>3</b> | <b>ÁREA DE INFLUENCIA.....</b>                                                         | <b>5</b>  |
| 3.1      | ÁREA DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROYECTO .....                                          | 6         |
| 3.2      | DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA .....                                                | 7         |
| <b>4</b> | <b>METODOLOGÍA .....</b>                                                               | <b>9</b>  |
| 4.1      | REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA .....                                                           | 9         |
| 4.2      | FLORA .....                                                                            | 9         |
| 4.3      | VEGETACIÓN .....                                                                       | 12        |
| 4.4      | OTROS TIPOS DE AMBIENTES .....                                                         | 13        |
| 4.5      | DETERMINACIÓN DE SINGULARIDADES AMBIENTALES.....                                       | 14        |
| 4.6      | ANÁLISIS PRELIMINARES.....                                                             | 14        |
| <b>5</b> | <b>RESULTADOS .....</b>                                                                | <b>15</b> |
| 5.1      | MARCO BIOGEOGRÁFICO .....                                                              | 15        |
| 5.2      | PUNTOS DE MUESTREO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA .....                                      | 16        |
| 5.3      | UNIDADES CARTOGRÁFICAS HOMOGÉNEAS.....                                                 | 18        |
| 5.4      | RESULTADOS FLORA .....                                                                 | 23        |
| 5.5      | DETERMINACIÓN DE POSIBLES FORMACIONES QUE REQUIERAN PERMISOS AMBIENTALES<br>30         |           |
| 5.6      | ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES.....                                            | 31        |
| 5.7      | ESCENARIO RIESGO CAMBIO CLIMÁTICO .....                                                | 33        |
| <b>6</b> | <b>CONCLUSIONES .....</b>                                                              | <b>36</b> |
| <b>7</b> | <b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>                                                              | <b>37</b> |
| <b>8</b> | <b>APENDICE 1: ANTECEDENTES SOBRE CAV DE SUELO “PROYECTO PORVENIR<br/>SOLAR” .....</b> | <b>39</b> |

---

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.1      | DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DEL CAV (FASE CONSTRUCTIVA).....       | 39        |
| 8.2      | DURACIÓN OBRA Y TRASLAPE CON LA F. DE CONSTRUCCIÓN TOTAL: ..... | 41        |
| 8.3      | DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE FAENAS TEMPORAL EN LA OBRA.....     | 41        |
| 8.4      | MOVIMIENTOS DE TIERRA: .....                                    | 41        |
| 8.5      | ÁREAS DE ACOPIO: .....                                          | 42        |
| 8.6      | CANTIDAD DE VIAJES POR ACTIVIDAD .....                          | 42        |
| 8.7      | MAQUINARIA POR ACTIVIDAD: .....                                 | 42        |
| <b>9</b> | <b>APÉNDICE 2.....</b>                                          | <b>43</b> |

### ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 3-1: Coordenadas referenciales de los 1.000 m del canal.....                               | 7  |
| Tabla 3-2: Coordenadas referenciales área de influencia del canal .....                          | 8  |
| Tabla 4-1: Codificación según escala de valores Braun-Blanquet.....                              | 10 |
| Tabla 4-2: Definición de tipos biológicos .....                                                  | 11 |
| Tabla 5-1: Puntos de muestreo de flora y vegetación .....                                        | 17 |
| Tabla 5-2: Catálogo florístico del área de influencia.....                                       | 24 |
| Tabla 5-3 Cobertura relativa según escala de Braun-Blanquet por especie y punto de muestreo..... | 26 |
| Tabla 5-4: Análisis de singularidades ambientales (SEA-CONAF).....                               | 31 |
| Tabla 9-1: Categorías de posición topográfica. ....                                              | 43 |
| Tabla 9-2: Clases de pendientes definidas. ....                                                  | 44 |

---

## INDICE DE FIGURAS

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 3-1 Área general del proyecto .....                                            | 6  |
| Figura 3-2. Área de Influencia.....                                                   | 8  |
| Figura 4-1 Clasificación de ambientes .....                                           | 13 |
| Figura 5-1: Usos de Suelo .....                                                       | 15 |
| Figura 5-2: Puntos de muestreo flora y vegetación .....                               | 17 |
| Figura 5-3: Unidades Cartográficas Canal Santa teresa .....                           | 18 |
| Figura 5-4 Número de especies por familia.....                                        | 25 |
| Figura 5-5: Individuos en categoría de conservación .....                             | 29 |
| Figura 5-6: Mapas Cadena de Impacto Pérdida de Flora por cambios de precipitación ... | 34 |
| Figura 5-7: Mapas Cadena de Impacto Pérdida de Flora por cambios de temperatura....   | 35 |

## 1 INTRODUCCIÓN

El siguiente documento corresponde a la caracterización ambiental del componente flora y vegetación del sector que se encuentra colindante a un tramo de 1.000 metros del “Canal Santa Teresa”.

Esta área se localiza en el área rural de la comuna de Llay-Llay, provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso, a aproximadamente 1,3 kilómetros al este de la localidad de Llay-Llay.

Este estudio forma parte del Compromiso Ambiental Voluntario “Incorporación de nueva superficie de riego mediante revestimiento del canal derivado-Santa Teresa”, del proyecto “Porvenir Solar”, en adelante el “Proyecto”.

Este consiste en aumentar la productividad de suelos mediante la “construcción o rehabilitación de obras de riego agrícola”, por pérdida temporal de suelos con Clase de Capacidad de Uso III.

El presente estudio describe los usos de suelo de las unidades cartográficas homogéneas presentes en el área circundante al canal, así como de los taxones de flora allí presentes.

La descripción y clasificación de vegetación se basa en parámetros tales como la abundancia y/o densidad de especies y su respectivo porcentaje de recubrimiento, de acuerdo con lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N.º 20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal).

Se utilizó también como marco metodológico la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

Durante el proceso de caracterización, se realizó un exhaustivo recorrido y prospección de toda la zona adyacente al canal, con la finalidad de identificar especies y descartar cualquier singularidad.

El informe actual presenta los hallazgos del levantamiento de datos, los cuales se obtuvieron mediante campañas de terreno en las estaciones de verano y otoño, específicamente en los meses de enero y abril. Este análisis determinó los usos de suelo y la vegetación en las zonas donde se desarrollará el Proyecto.

## 2 OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo general

El Objetivo de este informe es realizar una caracterización detallada de los usos de suelo y las formaciones vegetales presentes en un segmento específico del Canal Santa Teresa.

Se busca evaluar los impactos potenciales que podrían surgir como consecuencia de las mejoras implementadas en la estructura del canal. Este análisis se llevará a cabo en conformidad con las normativas y directrices que dicta la legislación ambiental.

### 2.2 Objetivos específicos

Para caracterizar y describir el componente flora y vegetación, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, caracterizar y delimitar los usos de suelo en el área de influencia.
- Describir la composición florística.
- Identificar la categoría de conservación de la flora presente en el área del Proyecto<sup>1</sup>.
- Evaluar existencia de singularidades ambientales asociadas.
- Identificar la existencia de formaciones vegetacionales con aplicabilidad en el marco de la Ley N°20.283 y otros componentes atinentes a la legislación ambiental.

## 3 ÁREA DE INFLUENCIA

La medida del Compromiso Ambiental Voluntario se llevará a cabo en la misma comuna que ha sido seleccionada para la construcción del Parque Fotovoltaico.

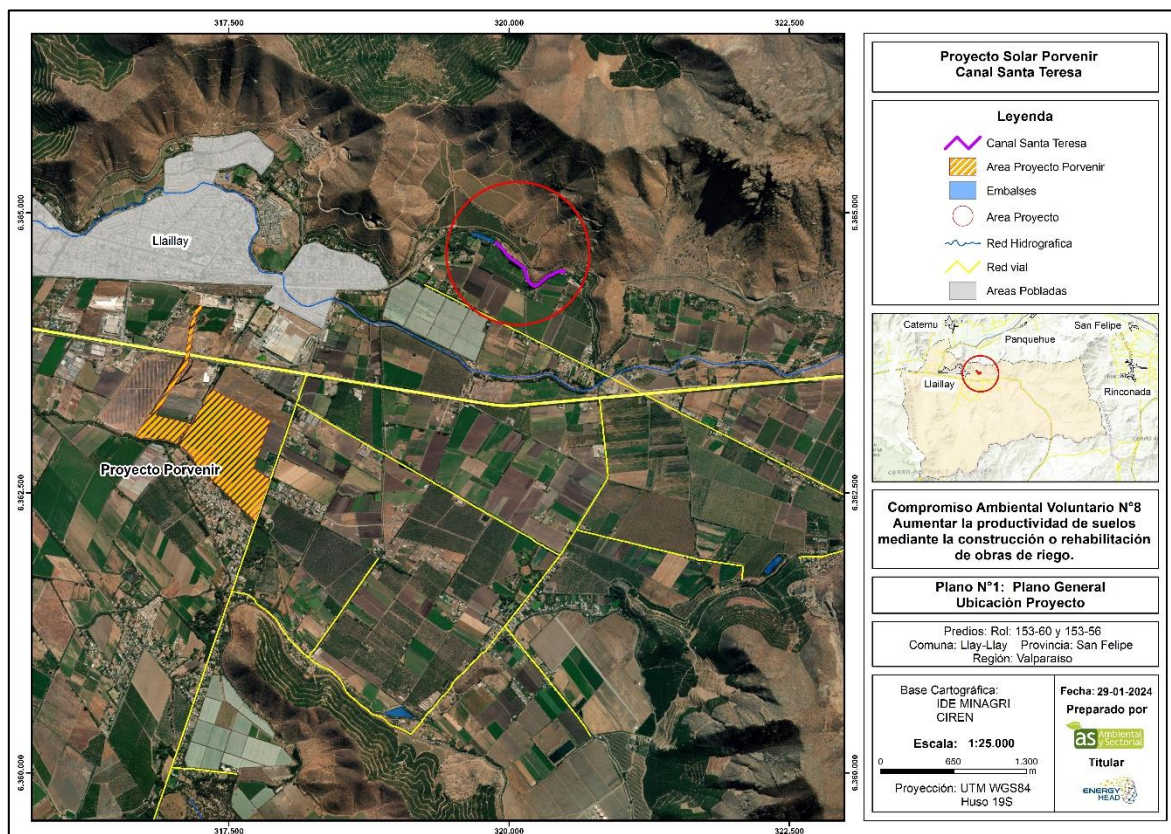
Esta área se encuentra en la zona rural de la comuna de Llay-Llay, perteneciente a la provincia de San Felipe de Aconcagua, en la Región de Valparaíso. La ubicación está aproximadamente a 1,3 kilómetros al este del centro de la localidad de Llay-Llay.

El análisis se centrará específicamente en un segmento de 1.000 metros del canal Santa Teresa, detalle que se ilustra en la Figura 3.1 del documento de referencia.

---

<sup>1</sup> Se considerarán las especies de hábito arbóreo, arbustivo y suculento que se encuentren en los diferentes Decretos Supremos de clasificación de especies del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio del Medio Ambiente.

**Figura 3-1 Área general del proyecto**



Fuente: Elaboración propia.

### 3.1 Área de obras y/o acciones del proyecto

El área del tramo del canal de riego a mejorar considerada en el presente proyecto se encuentra dentro de un predio de carácter agrícola. Se considera una longitud de 1.000 metros, en el Informe Técnico del CAV<sup>2</sup> del proyecto se encuentra la descripción de la ingeniería del canal y su método constructivo.

El proyecto será materializado utilizando una solución de revestimiento mediante manta de hormigón.

<sup>2</sup> Compromiso ambiental voluntario de compensación de suelo "Incorporación de nueva superficie de riego mediante revestimiento del canal derivado-Santa Teresa"

Se detalla que ya existe un tramo de revestimiento de unos 87 metros de longitud, de sección rectangular de 1,5 metros de ancho y 1 metro de altura, el cual se encuentra en condiciones regulares, con algunos deterioros del hormigón que requieren reparación.

**Tabla 3-1: Coordenadas referenciales de los 1.000 m del canal**

| Coordenadas referenciales UTM WGS84 Huso 19 |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| UTM X                                       | UTM Y     |
| 319.882                                     | 6.364.730 |
| 320.142                                     | 6.364.500 |
| 320.219                                     | 6.364.350 |
| 320.634                                     | 6.364.346 |

Fuente: Elaboración propia UTM WGS 84–19S.

### 3.2 Definición del área de Influencia

El área de influencia para este proyecto se circunscribe a la zona que será directa o indirectamente afectada por las actividades del mejoramiento del canal. Esta área fue delimitada en base a la vegetación, caminos prediales y sectores habitacionales existentes.

Actualmente el canal mide aproximadamente 1.000 metros de largo por dos metros de ancho en promedio. Está rodeado por una cortina de árboles y vegetación en un 80% de su contorno, el 20% restante corresponde a patios de viviendas adyacentes al canal de riego.

Cabe mencionar que el área del canal es atravesada por tres puentes y está delimitada por caminos prediales, parcelas agrícolas y otro canal de mayor envergadura en su extremo norte.

Es crucial destacar que las obras y acciones del este proyecto estarán focalizadas en un área previamente intervenida y se consideran restringidas al sector del canal, sin extenderse a su entorno, lo que descarta daños potenciales a la vegetación adyacente por el uso de maquinaria. Para la construcción, se accederá al área del canal a través de caminos que lo cruzan y luego se procederá a revestir manualmente el contorno del área.

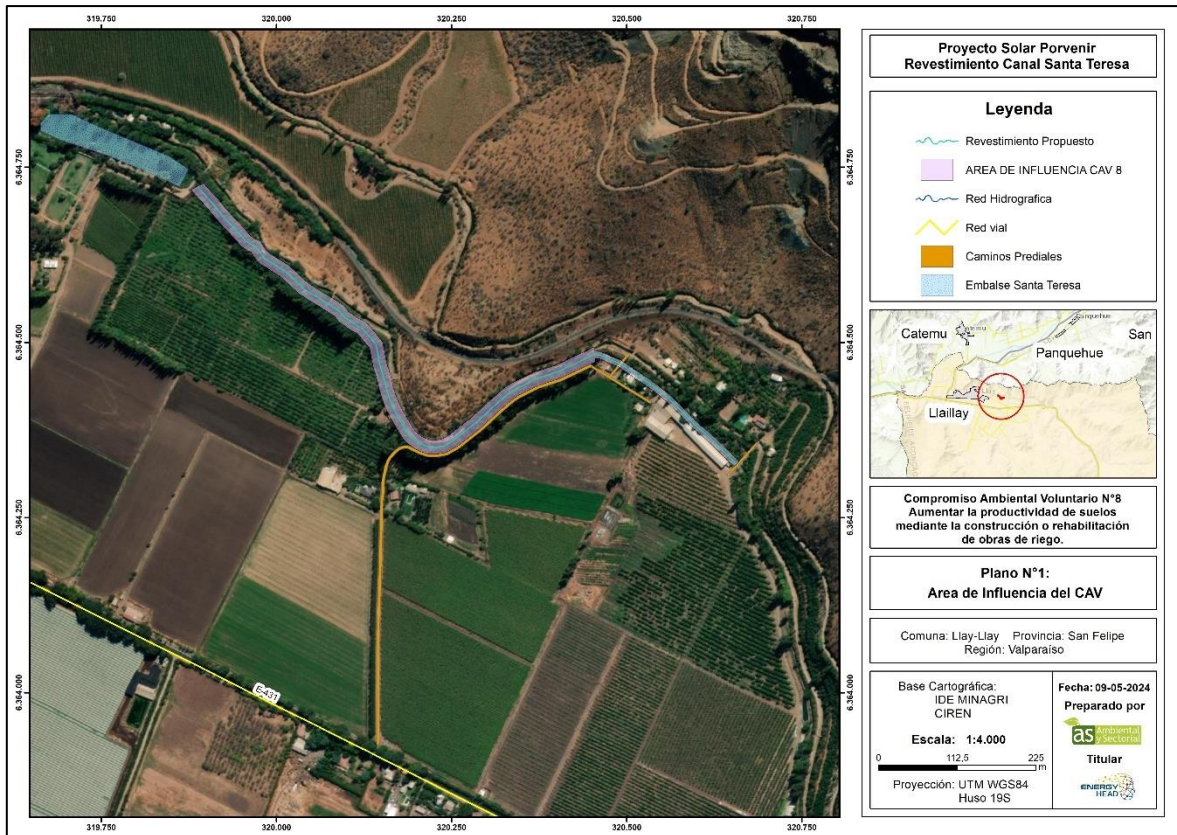
Por lo tanto, el suelo constituirá el único elemento ambiental afectado directamente, limitándose la intervención al movimiento de la capa de tierra que no forma parte del cauce natural del canal, removiendo acumulaciones de deslizamientos o cualquier exceso de material presente en el lecho del canal.

Para definir con precisión el área de influencia, se consideró la extensión total de la formación vegetal de “Cortina de árboles mixta” que envuelve el canal hasta su confluencia con la zona residencial. Dentro de esta última, se implementó una zona de resguardo de 5 metros en los patios de las viviendas para preservar la integridad del área.

Se detallan sus coordenadas en la Tabla 3-2 y se muestra en la Figura 3-2.

En consecuencia, la superficie del área de influencia calculada para el componente de flora y vegetación del proyecto comprende un polígono que ocupa una superficie de 1,84 hectáreas.

**Figura 3-2. Área de Influencia.**



Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 3-2: Coordenadas referenciales área de influencia del canal**

| Nombre polígono     | Coordenadas referenciales UTM WGS84 Huso 19 |           |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------|
|                     | UTM X                                       | UTM Y     |
| Inicio              | 319.880                                     | 6.364.740 |
| Fin                 | 320.655                                     | 6.364.324 |
| Superficie AI total | 1,84 hectáreas                              |           |

Fuente: Elaboración propia UTM WGS 84–19S.

## 4 METODOLOGÍA

Para caracterizar el área de influencia, se realizó un trabajo de gabinete previo, que consistió en la revisión de la información bibliográfica existente sobre el sector del proyecto, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y composición florística que potencialmente pudieran estar presentes.

Se consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes a escala 1: 500, cuya finalidad fue la definición preliminar de posibles unidades cartográficas homogéneas a ser descritas en terreno.

Las metodologías utilizadas están de acuerdo con las fichas metodológicas, indicadas en la *“Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”* (SEA 2015).

También se tomó en consideración la *“Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA”* (SEA 2023).

La descripción de la vegetación fue basada en la elaboración de parcelas de muestreo estandarizada por SEA (2015). Se utilizó el método de Braun-Blanquet para todos los tipos biológicos.

Adicionalmente, se llevó a cabo un exhaustivo recorrido pedestre en la extensión del área con el fin de encontrar especies en categoría de conservación u otras especies sensibles no representadas en los puntos de muestreo. Se realizaron 2 campañas de terreno en enero y abril del año 2024.

### 4.1 Revisión bibliográfica

Esta revisión basada en distintas fuentes bibliográficas y cartográficas tuvo por finalidad consultar en forma previa a la visita a terreno la flora, vegetación y usos de suelo potencialmente presentes en el área de influencia, para esto se analizó la información indicada en la bibliografía.

### 4.2 Flora

Dentro de cada punto de vegetación se llevó a cabo puntos de muestreos de flora y la elaboración de un microruteo en búsqueda de especies en categoría de conservación. En el caso de identificar presencia de especies clasificadas se tomó su punto de georreferencia con GPS. En los puntos de muestreo de flora caracterizó y determinó la composición florística del sector a prospectar, se caracterizaron los siguientes parámetros:

#### 4.2.1 Reconocimiento de la composición florística (Riqueza)

De acuerdo a la fotointerpretación preliminar y con la posterior corroboración de los ambientes en terreno, se realizó un reconocimiento visual *in situ* por parte de un especialista en flora y vegetación. No obstante, de ser necesario debido al desconocimiento del espécimen o por algún carácter críptico esta fue colectada e identificada en gabinete.

La determinación de la nomenclatura taxonómica se basó en la correspondiente al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018 y su actualización, 2019), como también a la del “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008).

#### 4.2.2 Cobertura relativa y abundancia

En cada unidad de muestreo, se determinó la cobertura relativa y la abundancia de las especies de manera visual. Esto mediante una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1964), tomando como base la ficha “FL-01 Flora” definida por SEA (2015), la cual se presenta en la Tabla 4-1, a través de ella se puede establecer la importancia fitosociológica de cada una de las especies evaluadas presentes.

**Tabla 4-1: Codificación según escala de valores Braun-Blanquet.**

| Índice (Código) | Atributos de la comunidad                                                                        | Aspecto visual |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| p               | Especie ubicada fuera de la unidad de muestreo, pero dentro de la misma formación vegetacional.  | -              |
| r               | 1 a 2 individuos, con cobertura despreciable en la unidad de muestreo.                           | Casi ausente   |
| +               | Pocos individuos con cobertura menor al 1% de la unidad de muestreo                              | Esporádico     |
| 1               | Cobertura menor al 5% o individuos dispersos con más de 5% de cobertura de la unidad de muestreo | Muy raro       |
| 2               | Cobertura entre 1 y 5% de la unidad de muestreo                                                  | Raro           |
| 3               | Cobertura entre 6 y 25% de la unidad de muestreo                                                 | Disperso       |
| 4               | Cobertura entre 26 y 50% de la unidad de muestreo                                                | Interrumpido   |
| 5               | Cobertura entre 51 y 75% de la unidad de muestreo                                                | Interrumpido   |
| 6               | Cobertura superior al 76% de la unidad de muestreo                                               | Continuo       |

Fuente: Adaptado de Braun-Blanquet (1964), según Ficha FL-01 en SEA 2015.

### 4.2.3 Tipos biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro formas principales de hábito de crecimiento, las cuales son arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento; análogas a las establecidas por Étienne y Prado (1982).

Se tomó en cuenta también las definiciones legales relativas a formaciones vegetales de la Ley N° 20.283/2008 sobre recuperación del bosque nativo y su reglamento. La descripción de los tipos biológicos se realiza en base a las definiciones resumidas en la Tabla 4-2.

**Tabla 4-2: Definición de tipos biológicos**

| Tipos biológicos | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Árboles          | Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.                                                                                                                                                                  |
| Arbustos         | Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 metros.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Herbáceo         | Especies las cuales no presentan desarrollo de órganos lignificados en sus estructuras, entre ellas se integran las hierbas perennes y anuales. Parte de las herbáceas son consideradas las plantas geófitas, las cuales corresponden a las especies que no presentan desarrollo aéreo en condiciones desfavorables y presentan órganos especializados como: tubérculos, bulbos o rizomas. |
| Suculentas       | Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.                                                                                                                                                                                                          |

Fuente: Elaboración propia en base a Ley 20.283 y Etienne y Prado, 1982.

### 4.2.4 Origen biogeográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona/introducida), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona).

Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica. La procedencia de las especies se basó según los trabajos de Rodríguez *et al* (2019) y complementado de ser necesario con Zuloaga *et al* (2008).

### 4.2.5 Estado de conservación de la flora

El estado de conservación de la flora vascular registrada es determinada en función de la legislación vigente de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300.

Se identificó cada uno de los individuos encontrados, ya sea formando parte de formaciones vegetales o en forma aislada y se marco su ubicación a través de coordenadas UTM Datum

WGS84 19 Sur. Se indica el número total de individuos a ser afectados por la construcción de las obras permanentes y temporales.

Se utilizó para definir las categorías de conservación de la flora prospectada, la Ley 19.300 y su reglamento D.S N°29/2011 “*Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres*” y los listados de procesos finalizados –a la fecha– indicados en los decretos supremos publicados en el Diario Oficial de la República de Chile, los cuales se listan en la bibliografía hasta el Decimoséptimo del 2021.

### **4.3 Vegetación**

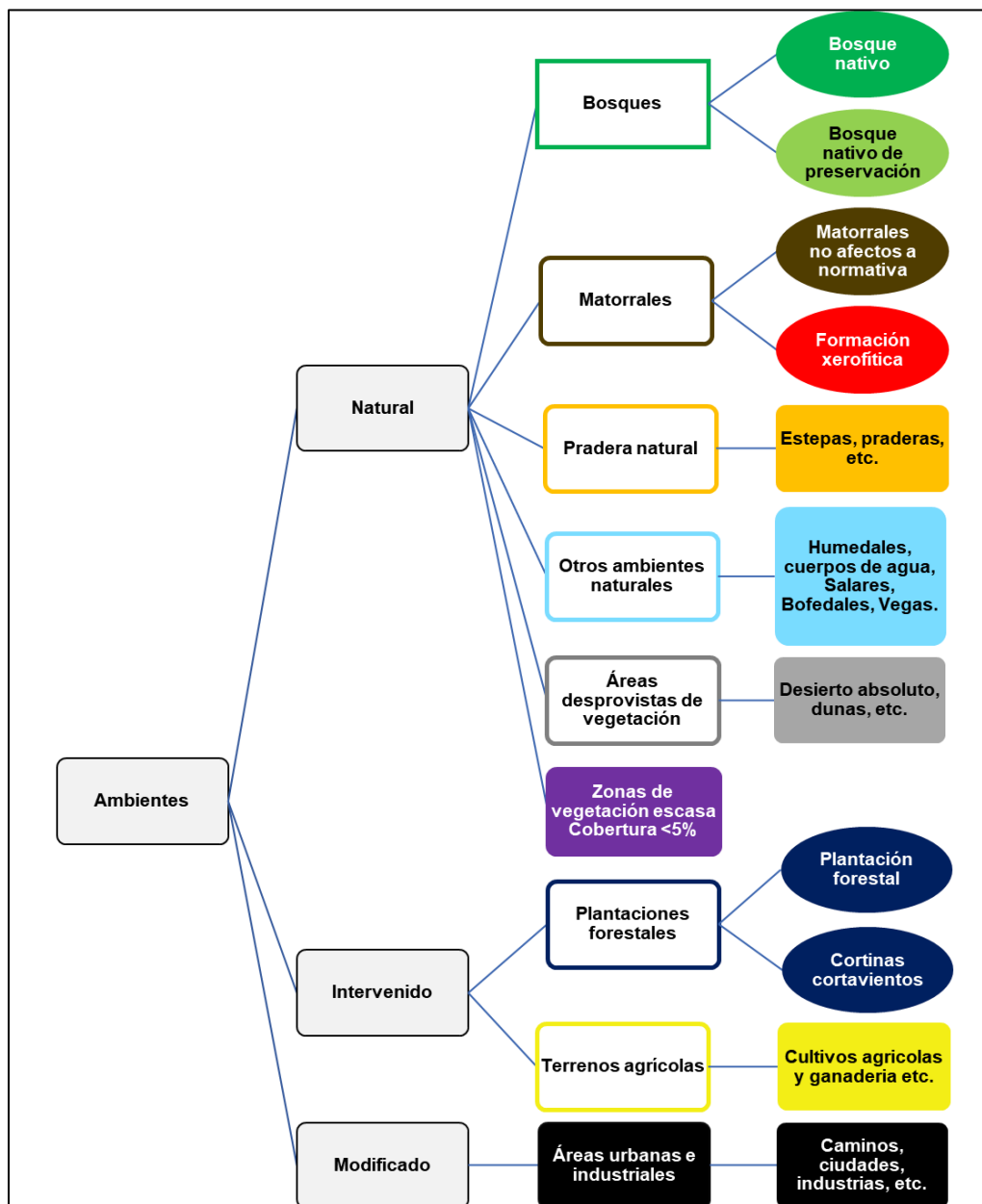
El objetivo de la metodología de prospección de la vegetación en terreno es determinar la estructura de vegetación y abundancia de especies, utilizando los parámetros densidad y cobertura.

#### **4.3.1 Metodología de caracterización de la vegetación**

A continuación, se presenta la metodología para la caracterización de vegetación, la cual se sustenta en la discriminación de dos ambientes: 1) ambientes de carácter forestal y 2) otros tipos de ambientes. Esta discriminación se debe a que la mayoría de los permisos ambientales está determinada por la presencia de ecosistemas forestales, por lo tanto, se busca una caracterización precisa de su estructura.

En la figura siguiente se presentan los diferentes tipos de ambientes a caracterizar. En círculo se aprecian los ambientes de carácter forestal, en cuadrado se presentan los otros tipos de ambientes.

**Figura 4-1 Clasificación de ambientes**



Fuente: Elaboración propia.

#### 4.4 Otros tipos de ambientes

En otros ambientes predefinidos como terrenos agrícolas, praderas, zonas de vegetación escasa, áreas desprovistas de vegetación, entre otros.

Se establece en el punto de muestreo una inspección visual de un tamaño homologa a los 100 m<sup>2</sup> en el cual se describe su condición actual en términos ambientales y las especies dominantes que lo componen. La descripción acabada de estos puntos será determinada mediante los puntos de muestreo asociados a la prospección de flora.

#### **4.5 Determinación de singularidades ambientales**

A partir de la información bibliográfica y la recopilada en terreno, considerando los componentes y ecosistemas potencialmente podrían ser afectados en el área de influencia definida, se evaluó la presencia de singularidades ambientales del componente flora y vegetación. Esta evaluación fue realizada tomando en consideración los criterios indicados por el Servicio de evaluación de impacto ambiental en la guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015) y los mencionados por la Corporación nacional forestal en su guía de evaluación ambiental del año 2020 (CONAF, 2020).

#### **4.6 Análisis preliminares**

Se desarrollaron las siguientes actividades preliminares:

##### **4.6.1 Fotointerpretación**

Consiste en la definición y/o delimitación de usos de suelo y unidades de vegetación homogénea a partir de imágenes satelitales respectivas al área del proyecto. Esta clasificación se sustenta en la evidencia de variaciones a nivel: topográfica, de grano, patrones espaciales, coloración entre otros.

Adicionalmente, para el apoyo en la toma de decisiones se utilizó la información preexistente sobre usos de suelo del “Catastro de usos de suelo y vegetación de CONAF”. Esta evaluación en gabinete permitió definir las unidades a muestrear y la distribución de los puntos de muestreo.

##### **4.6.2 Puntos de muestreo.**

La cantidad de puntos se determinó con el fin de lograr una representatividad adecuada del ambiente, la distribución se realizó de manera aleatoria siguiendo los principios del muestreo aleatorio simple. Para el caso de este proyecto, se establecieron en toda el área a lo largo del canal, 14 puntos de muestreo para la determinación de flora y vegetación.

La superficie de los puntos de muestreo fue de 100m<sup>2</sup> para la prospección debido al contexto tanto para herbáceas, arbustos y árboles. Debido a la ausencia de ecosistemas forestales y un ancho menor a 40 metros, no se realizaron parcelas de inventario forestal.

## 5 RESULTADOS

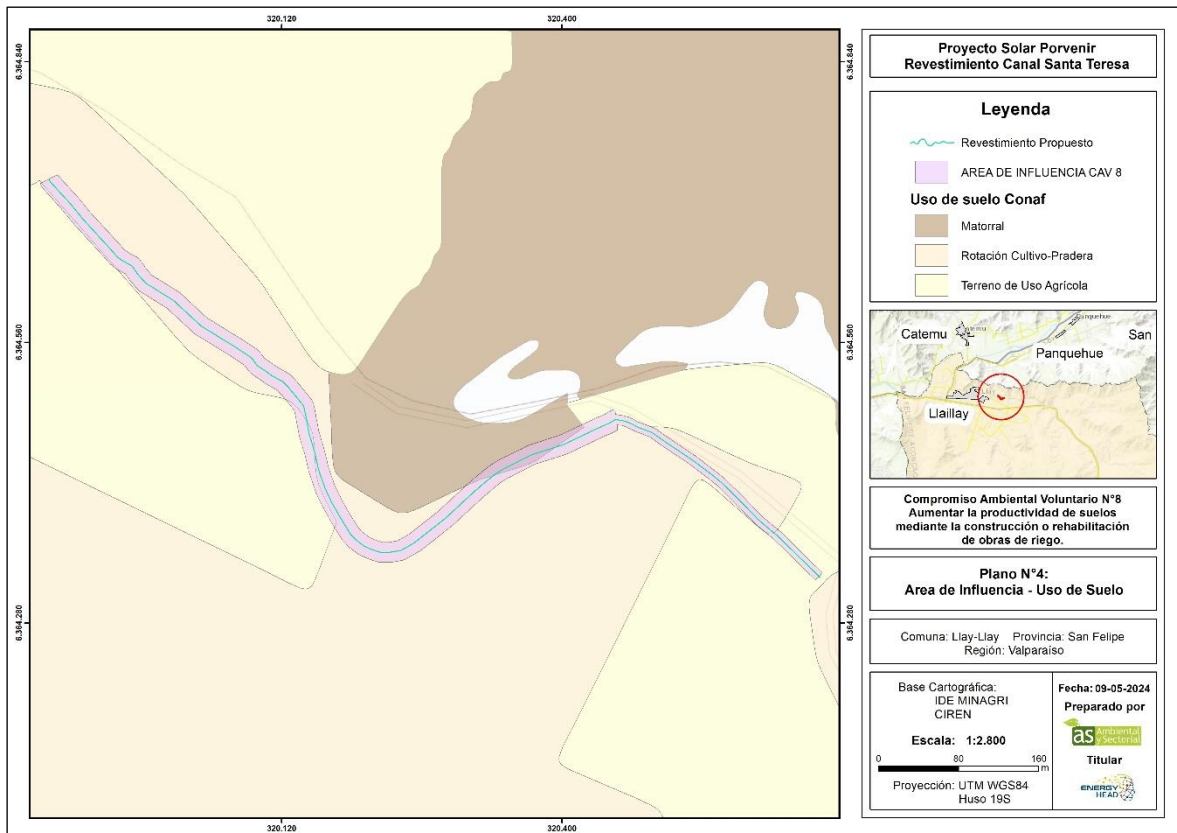
### 5.1 Marco biogeográfico

El proyecto está situado en la Región de Valparaíso, específicamente en la provincia de San Felipe, comuna de Llay-Llay. En términos geográficos, se encuentra en la macrozona de la depresión intermedia, un área situada entre la cordillera de la Costa y la cordillera de Los Andes.

El entorno del proyecto está fuertemente influenciado por actividades agrícolas, que dominan alrededor del 20% del paisaje. Esta área está caracterizada por parcelaciones y una variedad de cultivos.

Considerando el catastro de recursos vegetacionales regionales actualizado por CONAF (CONAF,2022), se muestran en la Figura 5-1, las categorías de uso de suelo asociadas al área del proyecto.

**Figura 5-1: Usos de Suelo**



Fuente: Elaboración propia.

### 5.1.1 Sitios Prioritarios y áreas protegidas

En relación con la incidencia del proyecto en zonas de protección de interés ecológico, como sitios prioritarios, áreas protegidas o lugares relevantes para la conservación, se ha determinado que el proyecto no se ubica en las inmediaciones de parques nacionales, reservas nacionales, santuarios de la naturaleza ni sitios Ramsar.

El área de interés ecológico más próxima es el área conocida como Río Aconcagua, situada a una distancia aproximada de 4,5 kilómetros al norte del emplazamiento del proyecto.

### 5.1.2 Hidrografía

El área de influencia no se encuentra cercano ni intercepta con cursos y/o cuerpos de agua, siendo el curso de agua natural más cercano el estero Los Loros, ubicado aproximadamente a 0,8 kilómetros al sur del canal.

Además, no se encuentra cercano a humedales declarados formal ni legalmente (MMA, 2022).

### 5.1.3 Formaciones vegetales

Según Luebert y Pliscoff (2019), la vegetación presente en el área de influencia corresponde al piso vegetal "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*".

De acuerdo con lo establecido por Gajardo (1994), el área del componente se encuentra en la formación denominada como matorral espinoso de las sierras.

De acuerdo con el catastro de CONAF para la región de Valparaíso (CONAF, 2018), el área de influencia se encuentra asociada al uso de tierra catalogado como terreno agrícola, caracterizado por la rotación entre cultivo con pradera.

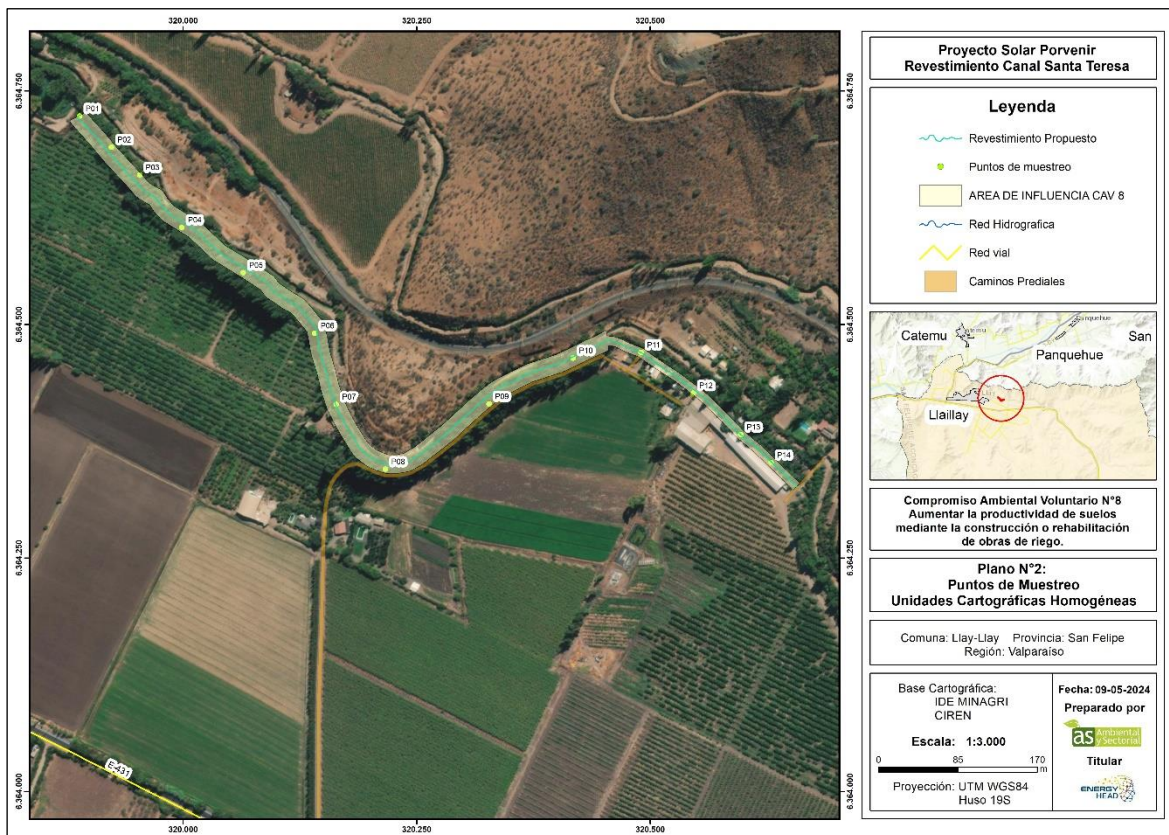
## 5.2 Puntos de muestreo en el área de influencia

De acuerdo con la fotointerpretación realizada previamente, la cual fue corroborada en terreno, se establecieron 14 unidades de muestreo (Tabla 5-1, Figura 5-2). Estos puntos fueron utilizados tanto para la caracterización de flora y la descripción de vegetación.

En cada uno de ellos se determinó el número de especies diferentes (riqueza) y se estimó su cobertura relativa. La parcela fue orientada en dirección a la pendiente.

Adicionalmente se identificaron las especies que pudieran no aparecer en los puntos de muestreo y se buscó exhaustivamente en un recorrido pedestre la presencia de especies en categoría de conservación.

**Figura 5-2: Puntos de muestreo flora y vegetación**



Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 5-1: Puntos de muestreo de flora y vegetación**

| Nombre | UTM X   | UTM Y     |
|--------|---------|-----------|
| P01    | 319.889 | 6.364.740 |
| P02    | 319.925 | 6.364.690 |
| P03    | 319.954 | 6.364.660 |
| P04    | 319.997 | 6.364.600 |
| P05    | 320.064 | 6.364.560 |
| P06    | 320.141 | 6.364.490 |
| P07    | 320.168 | 6.364.420 |
| P08    | 320.210 | 6.364.340 |
| P09    | 320.327 | 6.364.420 |
| P10    | 320.417 | 6.364.470 |
| P11    | 320.498 | 6.364.470 |
| P12    | 320.546 | 6.364.430 |
| P13    | 320.597 | 6.364.380 |
| P14    | 320.630 | 6.364.350 |

Fuente: Elaboración propia, sistema de referencia WGS84 H19S.

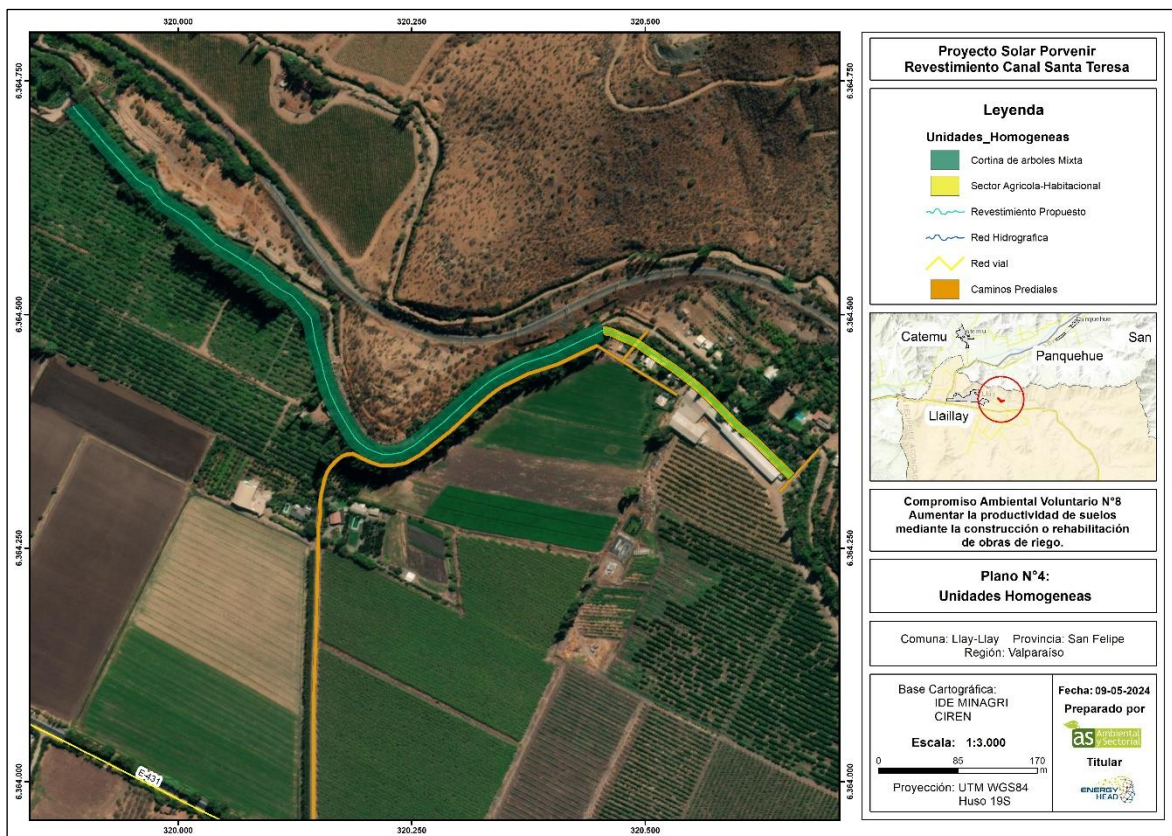
### 5.3 Unidades Cartográficas Homogéneas

A continuación, se presentan los resultados del análisis realizado a partir de la información registrada en las campañas de terreno.

De acuerdo con la información recopilada en terreno y en base a las clasificaciones de ambientes, se concluye que la totalidad del área de influencia corresponde a un uso de suelo agrícola. La vegetación está compuesta principalmente por especies exóticas, junto con algunas especies nativas. Sin embargo, no se identificó ninguna formación de relevancia ambiental en el área.

Se han definido dos áreas que, aunque similares, presentan ciertas diferencias. La primera área está compuesta por un conjunto residencial, mientras que la segunda se caracteriza por una barrera de vegetación compuesta por una mezcla de árboles y arbustos. Estos sectores se pueden visualizar en la Figura 5-3.

**Figura 5-3: Unidades Cartográficas Canal Santa teresa**



Fuente: Elaboración propia.

Respecto al relieve, esta muestra una uniformidad a lo largo del canal, identificándose por una superficie plana con inclinaciones que oscilan entre el 1% y el 3% (pendiente leve).

Se determinó que la zona corresponde a un canal artificial asentado sobre suelos de textura franco-arenosa. El canal se encuentra ubicado en la falda de una colina, presentando viviendas rurales en las áreas contiguas.

### 5.3.1 Cortina de árboles Mixta.

Se consideran ambientes intervenidos los representados por elementos vegetacionales, los cuales presentan una cobertura vegetal, sin embargo, no corresponden a las dinámicas naturales propias del lugar.

Este ambiente corresponde al 80% del área de influencia tiene un uso de suelo de terrenos agrícolas y está constituido variadas especies, la mayoría se consideraron introducidas y asociadas a actividades agrícolas.

Se observaron en el área del canal especies de hábito arbóreo principalmente introducidas como *Robinia pseudoacacia*, *Celtis australis*, *Eucalyptus globulus*, *Salix babylonica*, *Ficus carica*, *Persea americana*, *Populus alba*, *Prunus* sp, *Washingtonia robusta*.

Las cuales en conjunto con las especies de hábito arbustivo *Rubus ulmifolius* (Zarzamora), *Nicotiana glauca*, *Cestrum palqui* y *Tessaria absinthioides* de hábito arbustivo cumplen con la función de cierre perimetral (cercado) y rodean al canal.

Se identificaron 2 especies nativas de hábito arbóreo *Maytenus boaria* (Maitén) y *Vachellia caven* (Espino), además de una especie endémica *Quillaja saponaria* (Quillay).

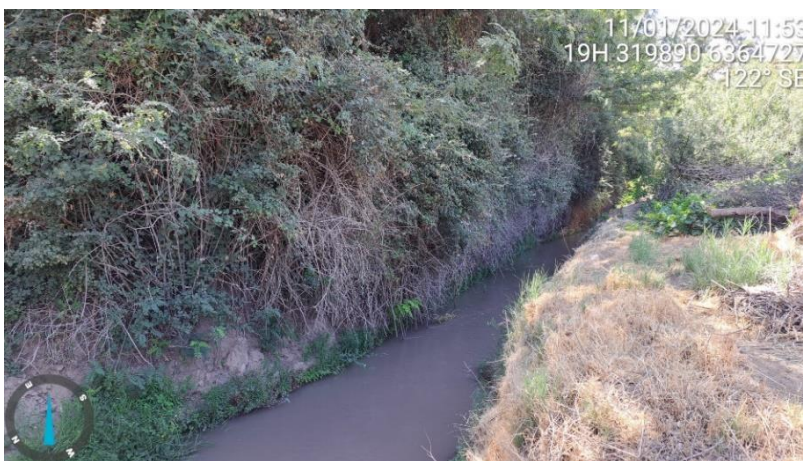
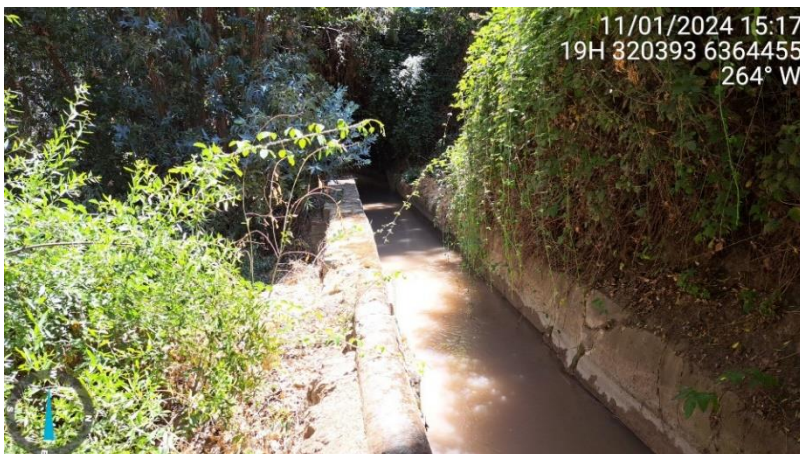
En estos ambientes, la composición florística herbácea silvestre está compuesta fundamentalmente por especies de carácter ruderal y debido a la fluctuación de agua presente su composición florística cuenta con gran variedad de especies

Se registraron especies herbáceas introducidas como *Brassica rapa*, *Chenopodium album*, *Eschscholzia californica*, *Galega officinalis*, *Lactuca serriola*, *Ricinus communis*, *Convolvulus arvensis*, entre otras.

Adicionalmente se registraron 3 especies herbáceas nativas, *Galinsoga parviflora*, *Solanum furcatum* y destaca la presencia del helecho *Adiantum chilense*, en categoría de conservación RCE Preocupación menor.

Se pueden apreciar en el Registro Fotográfico 5-1, imágenes contextuales del ambiente y de la vegetación de esta área del canal.

**Registro Fotográfico 5-1: Vegetación en el sector**





Fuente: Registro fotográfico terreno

### 5.3.2 Sector Agrícola-Habitacional.

Se observo un ambiente intervenido con una formación vegetal artificial que no es la original del sector.

Este ambiente corresponde al 20% del área de influencia y tiene un uso de suelo de habitacional de parcelas.

Está constituido por variadas especies introducidas y asociadas a patios de viviendas.

Se observaron en el área del canal especies de habito arbóreo principalmente introducidas como *Robinia pseudoacacia*, *Eucalyptus globulus*, *Persea americana*, *Prunus sp*, *Washingtonia robusta*. Se identificaron 2 especies nativas de habito arbóreo *Maytenus boaria* (Maiten) y *Quillaja saponaria* (Quillay).

Además de algunas especies rusticas de habito arbustivo y cerco perimetral como *Rubus ulmifolius*.

En este sector, la composición florística herbácea silvestre está compuesta por especies como *Brassica rapa*, *Chenopodium album*, *Galega officinalis*, *Lactuca serriola* y *Ricinus communis*, entre otras.

No se prospectó la presencia del helecho *Adiantum chilense*, en categoría de conservación RCE Preocupación menor.

Se pueden apreciar en el Registro Fotográfico 5-2, imágenes contextuales del ambiente y de la vegetación de este sector del canal.

#### Registro Fotográfico 5-2: Sector Agrícola-Habitacional





Fuente: Registro fotográfico terreno.

## 5.4 Resultados flora

A continuación, se presentan de forma detallada los resultados asociados al componente flora. Derivada de la prospección compuesta tanto por los análisis de los 14 puntos de muestreo, como el recorrido pedestre a lo largo del polígono, se registró un total de 38 taxones de especies.

### 5.4.1 Composición florística

A continuación, se presenta el catálogo florístico el cual incorpora el detalle y los descriptores de las especies registradas.

**Tabla 5-2: Catálogo florístico del área de influencia**

| n  | Familia        | Especie                         | RCE                | Origen        | Habito           | D.S. 68 |
|----|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---------|
| 1  | Ulmaceae       | <i>Celtis australis</i>         | N.C.               | Introducida   | Arbórea          | No      |
| 2  | Myrtaceae      | <i>Eucalyptus globulus</i>      | N.C                | Introducida   | Arbórea          | No      |
| 3  | Moraceae       | <i>Ficus carica</i>             | N.C                | Introducida   | Arbórea          | No      |
| 4  | Celastraceae   | <i>Maytenus boaria</i>          | N.C                | Nativa        | Arbórea          | Si      |
| 5  | Lauraceae      | <i>Persea americana</i>         | N.C                | Introducida   | Arbórea          | No      |
| 6  | Salicaceae     | <i>Populus alba</i>             | N.C                | Introducida   | Arbórea          | No      |
| 7  | Rosaceae       | <i>Prunus sp</i>                | N.C                | Introducida   | Arbórea          | No      |
| 8  | Quillajaceae   | <i>Quillaja saponaria</i>       | N.C                | Endémica      | Arbórea          | No      |
| 9  | Fabaceae       | <i>Robinia pseudoacacia</i>     | N.C                | Introducida   | Arbórea          | No      |
| 10 | Salicaceae     | <i>Salix babylonica</i>         | N.C                | Introducida   | Arbórea          | No      |
| 11 | Fabaceae       | <i>Vachellia caven</i>          | N.C                | Nativa        | Arbórea          | Si      |
| 12 | Arecaceae      | <i>Washingtonia robusta</i>     | N.C                | Introducida   | Arbórea          | No      |
| 13 | Solanaceae     | <i>Cestrum palqui</i>           | N.C                | Nativa        | Arbustiva        | No      |
| 14 | Solanaceae     | <i>Nicotiana glauca</i>         | N.C                | Introducida   | Arbustiva        | No      |
| 15 | Rosaceae       | <i>Rubus ulmifolius</i>         | N.C                | Introducida   | Arbustiva        | No      |
| 16 | Asteraceae     | <i>Tessaria absinthioides</i>   | N.C                | Nativa        | Arbustiva        | No      |
| 17 | Loranthaceae   | <i>Ligaria cuneifolia</i>       | N.C                | Nativa        | Arbusto parásito | No      |
| 18 | Loranthaceae   | <i>Tristerix corymbosus</i>     | N.C                | Nativa        | Arbusto parásito | No      |
| 19 | Adiantaceae    | <i>Adiantum chilense</i>        | Preocupación menor | Nativa        | Herbácea         | No      |
| 20 | Poacea         | <i>Agrostis sp</i>              | N.C                | Introducida   | Herbácea         | No      |
| 21 | Brassicaceae   | <i>Brassica rapa</i>            | N.C                | Introducida   | Herbácea         | No      |
| 22 | Amaranthaceae  | <i>Chenopodium album</i>        | N.C                | Introducida   | Herbácea         | No      |
| 23 | Convolvulaceae | <i>Convolvulus arvensis</i>     | N.C                | Introducida   | Herbácea         | No      |
| 24 | Convolvulaceae | <i>Cuscuta sp</i>               | N.C                | Indeterminada | Herbácea         | No      |
| 25 | Solanaceae     | <i>Datura stramonium</i>        | N.C                | Introducida   | Herbácea         | No      |
| 26 | Brassicaceae   | <i>Diploaxis sp</i>             | N.C                | Introducida   | Herbácea         | No      |
| 27 | Papaveraceae   | <i>Eschscholzia californica</i> | N.C                | Introducida   | Herbácea         | No      |
| 28 | Apiaceae       | <i>Foeniculum vulgare</i>       | N.C                | Introducida   | Herbácea         | No      |
| 29 | Fabaceae       | <i>Galega officinalis</i>       | N.C                | Introducida   | Herbácea         | No      |
| 30 | Asteraceae     | <i>Galinsoga parviflora</i>     | N.C                | Nativa        | Herbácea         | No      |
| 31 | Asteraceae     | <i>Lactuca serriola</i>         | N.C                | Introducida   | Herbácea         | No      |

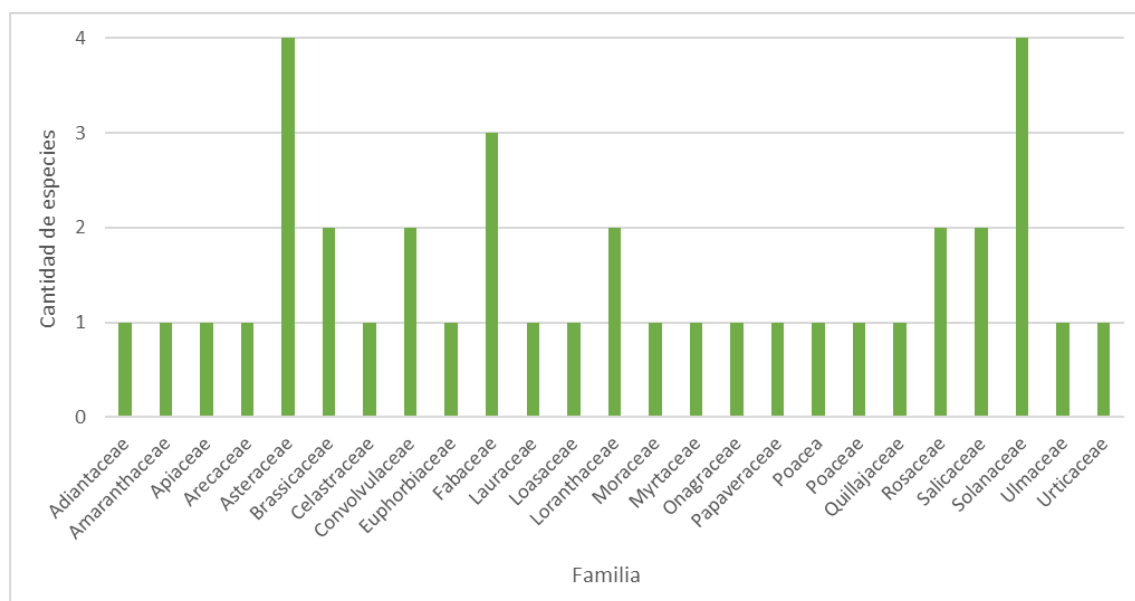
| n  | Familia       | Especie                   | RCE | Origen        | Habito   | D.S. 68 |
|----|---------------|---------------------------|-----|---------------|----------|---------|
| 32 | Loasaceae     | <i>Loasa sp</i>           | N.C | Indeterminada | Herbácea | No      |
| 33 | Onagraceae    | <i>Oenothera rosea</i>    | N.C | Introducida   | Herbácea | No      |
| 34 | Urticaceae    | <i>Parietaria judaica</i> | N.C | Introducida   | Herbácea | No      |
| 35 | Euphorbiaceae | <i>Ricinus communis</i>   | N.C | Introducida   | Herbácea | No      |
| 36 | Solanaceae    | <i>Solanum furcatum</i>   | N.C | Nativa        | Herbácea | No      |
| 37 | Asteraceae    | <i>Sonchus sp</i>         | N.C | Introducida   | Herbácea | No      |
| 38 | Poaceae       | <i>Sorghum halapense</i>  | N.C | Introducida   | Herbácea | No      |

Donde: NC = No clasificada

Fuente: Elaboración propia.

Estas especies consideraron un total de 25 familias diferentes, de las cuales las familias *Asteraceae* y *Solanaceae* fueron las predominantes con un 16%, seguida de la familia *Fabaceae* con un 12%, las otras familias solo tuvieron 1-2 representantes y entre un 8-4% (Figura 5-4).

**Figura 5-4 Número de especies por familia**



Fuente: Elaboración propia.

## 5.4.2 Cobertura relativa y abundancia

A continuación, se analiza la cobertura de las parcelas de muestreo, a partir de ellas se estimó la cobertura relativa de cada una de las especies la cual se ve representada en la matriz representada en la Tabla 5-3. En la tabla solo se presentan los puntos donde se encontró especies de flora creciendo de manera silvestre. Además, se han añadido a la tabla las especies identificadas durante la prospección pedestre, proporcionando así una visión más completa de la biodiversidad del área en estudio.

**Tabla 5-3 Cobertura relativa según escala de Braun-Blanquet por especie y punto de muestreo**

| Especie/Punto muestreo          | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|
| <i>Adiantum chilense</i>        |    |    | 1  | 1  |    |    |    | 1  |   |    |    |    |    |    |
| <i>Agrostis sp</i>              |    |    |    |    |    |    |    | 3  |   |    |    | 1  | 2  |    |
| <i>Brassica rapa</i>            | fp |    |    |    |    |    |    | fp |   |    | 1  |    |    | 1  |
| <i>Celtis australis</i>         |    |    | fp | fp |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
| <i>Cestrum palqui</i>           | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  |    |    | 2  | 1 | 2  |    |    |    |    |
| <i>Chenopodium album</i>        | fp | 1  |    |    | fp |    |    | 1  |   | fp | 2  | 2  | 1  | 1  |
| <i>Convolvulus arvensis</i>     |    | fp |    |    |    | fp |    |    |   |    |    |    |    | 1  |
| <i>Cuscuta sp</i>               |    |    |    |    |    |    |    | 1  |   |    |    |    |    |    |
| <i>Datura stramonium</i>        |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    | 1  |    |    |    |
| <i>Diploaxis sp</i>             | 1  | 1  | fp |    |    |    | 1  |    |   |    | 1  |    |    |    |
| <i>Eschscholzia californica</i> |    |    |    |    |    | fp |    |    |   |    |    |    |    |    |
| <i>Eucalyptus globulus</i>      |    |    |    | 3  | 4  | fp |    | 4  | 4 | 6  |    | 2  |    |    |
| <i>Ficus carica</i>             |    |    |    |    |    |    | fp |    |   |    |    |    |    |    |
| <i>Foeniculum vulgare</i>       |    | 1  |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
| <i>Galega officinalis</i>       | fp |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    | 1  |
| <i>Galinsoga parviflora</i>     |    |    |    |    |    |    |    |    |   | 1  |    |    | +  |    |
| <i>Lactuca serriola</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |   | 1  |    | 1  |    | r  |
| <i>Ligaria cuneifolia</i>       | fp |    |    | 1  |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
| <i>Loasa sp</i>                 |    |    |    |    |    |    |    |    |   | 2  |    |    |    |    |
| <i>Maytenus boaria</i>          |    |    | 2  | 2  |    | fp | 1  |    |   |    | fp | 1  |    |    |
| <i>Nicotiana glauca</i>         |    | fp |    | 1  |    |    | 2  |    |   |    |    |    |    |    |
| <i>Oenothera rosea</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |   | 1  | 1  |    |    |    |
| <i>Parietaria judaica</i>       | 2  |    | fp |    | 1  | 1  |    | 1  | 1 |    | 1  |    | 1  |    |
| <i>Persea americana</i>         |    |    |    |    |    | fp |    |    |   |    | 2  | 2  | 1  |    |
| <i>Populus alba</i>             |    |    |    |    |    |    |    |    |   | fp |    |    |    |    |
| <i>Prunus sp</i>                |    |    |    |    |    | fp |    |    |   |    |    |    | 1  | 1  |
| <i>Quillaja saponaria</i>       |    |    |    |    |    |    |    | 4  |   | 1  | 3  |    |    |    |

| Especie/Punto muestreo       | 1  | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------------------------|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|
| <i>Ricinus communis</i>      |    |   |    |    |    |    |    | 1 |    |    | 1  |    |    | 1  |
| <i>Robinia pseudoacacia</i>  | 3  | 4 | 5  | 4  | 4  | 2  | fp | 1 | fp |    | 2  | 2  | 1  | 2  |
| <i>Rubus ulmifolius</i>      | 3  | 4 | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3 | 3  | fp | 2  | 3  | 3  |    |
| <i>Salix babylonica</i>      |    |   |    |    | fp | fp |    |   | fp |    |    |    |    |    |
| <i>Solanum furcatum</i>      |    |   |    |    |    |    | 1  |   |    |    |    |    |    |    |
| <i>Sonchus sp</i>            | fp |   |    |    |    |    | 1  |   |    |    |    |    |    |    |
| <i>Sorghum halapense</i>     |    |   |    |    |    |    |    |   | fp |    |    |    |    |    |
| <i>Tessaria absinthoides</i> |    |   |    |    |    | 3  | fp |   |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tristerix corymbosus</i>  | 1  |   | 1  | 1  |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |
| <i>Vachellia caven</i>       |    |   |    | fp |    |    |    |   |    |    | 2  |    |    |    |
| <i>Washingtonia robusta</i>  |    |   | fp |    |    |    |    |   |    |    | 1  | 1  |    | 1  |

Donde: Pr indica el recorrido pedestre realizado al norte de la línea de alta tensión

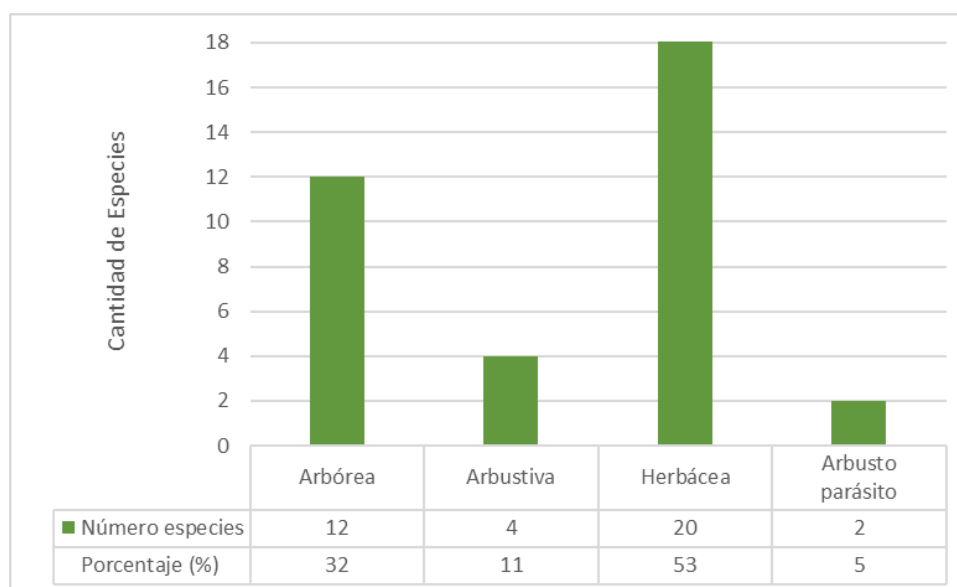
X indica presencia de la especie

Fuente: Elaboración propia.

### 5.4.3 Tipos biológicos

De la totalidad de las especies registradas, la mayoría correspondió al hábito herbáceo equivalente a un 53% (n = 20), seguido por especies de tipo arbóreas con un 32% (n = 12). Las especies arbustivas, con tan solo 4 especies registradas equivalentes a un 11% del total (Figura 5-7).

**Figura 5-7: Porcentaje de especies según hábito de crecimiento.**

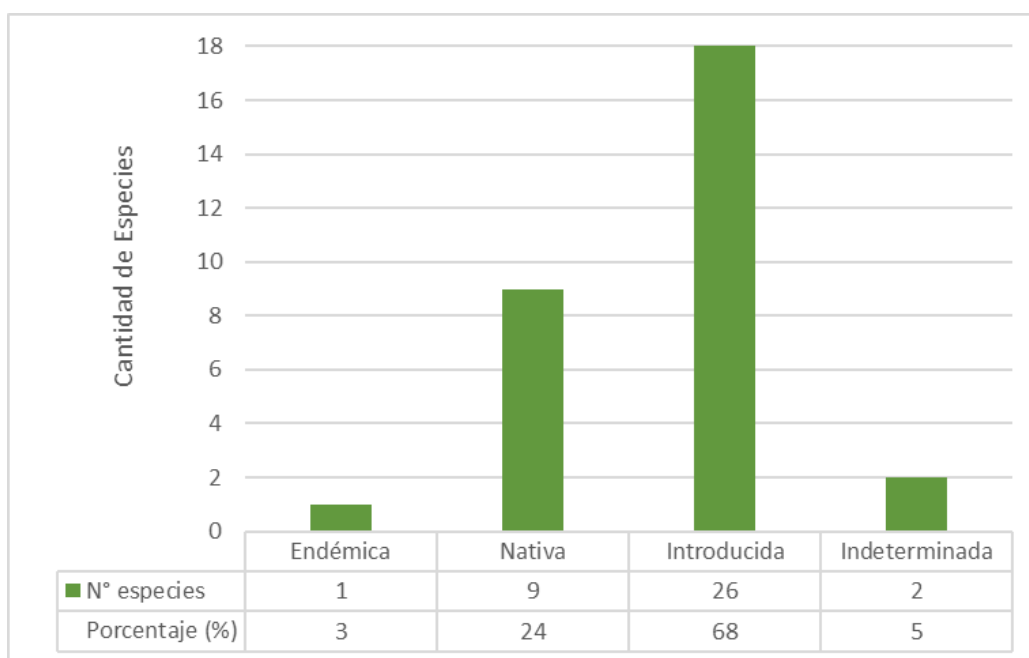


Fuente: Elaboración propia.

#### 5.4.4 Origen biogeográfico

La mayoría de las especies encontradas correspondieron a especies de carácter introducido, con un 68% (n=26) del total de especies encontradas. Se registraron 9 especies nativas, equivalentes a un 24% (n=9) del total. Cabe mencionar que solo se encontró una (1) especie endémica en la prospección (Figura 5-8).

**Figura 5-8: Porcentaje de especies según origen biogeográfico**



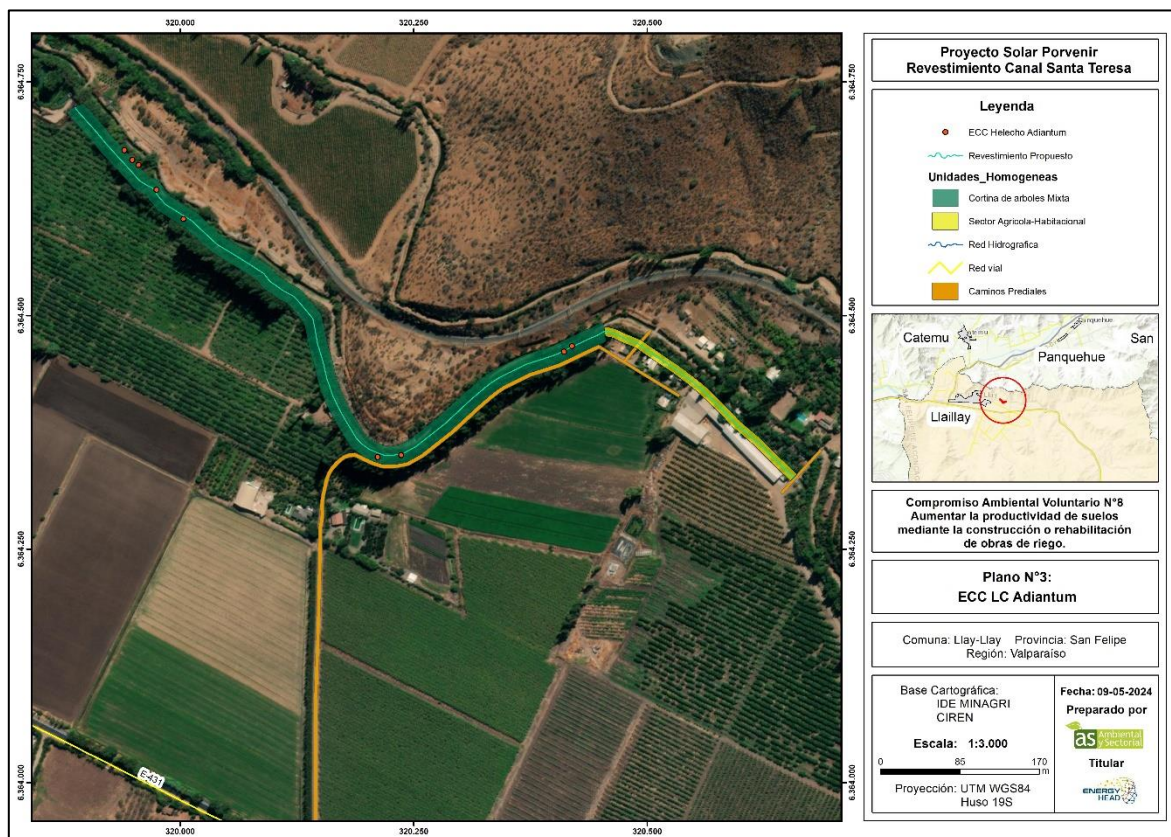
Fuente: Elaboración propia.

#### 5.4.5 Categoría de conservación de la Flora

Luego de la identificación de todas especies de flora registradas, solo se encontró una especie clasificada en categoría de conservación de preocupación menor (LC), el helecho *Adiantum chilense* (Registro Fotográfico 5-3). Solo se encontró en el sector de Cortina de árboles Mixta, en lugares con menor luminosidad.

Se indican en la Figura 5-5, la ubicación espacial de los individuos en el área de intervención directa del canal.

**Figura 5-5: Individuos en categoría de conservación**



Fuente: Elaboración propia.

**Registro Fotográfico 5-3: Helecho *Adiantum chilense***



Fuente: Registro fotográfico aéreo.

#### 5.4.6 Especies bajo protección especial

Se identificaron individuos de 2 especies, *Vachellia caven* y *Maytenus boaria*. Las cuales se encuentran consideradas en el decreto 366/1944, que regula la corta de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay.

#### 5.4.7 Especies de flora clasificadas en D.S. 68/2009

Según las especies listadas en el Decreto Supremo N°68/2009 MINAGRI, se registraron 2 especies pertenecientes a este listado. El listado se presenta en la Tabla 5-6.

**Tabla 5-6 Especies clasificadas en D.S. 68/2009**

| Especie                | Origen | Hábito |
|------------------------|--------|--------|
| <i>Vachellia caven</i> | Nativa | Árbol  |
| <i>Maytenus boaria</i> | Nativa | Árbol  |

Fuente: Elaboración propia.

#### 5.5 Determinación de posibles formaciones que requieran permisos ambientales

Con respecto a la vegetación del área de influencia y su relación a permisos ambientales. No se identificaron formaciones vegetales afectas a permisos ambientales.

Específicamente:

- No se identificó presencia de plantaciones forestales.
- No se identificó presencia de bosque nativo ni bosque nativo de preservación.

No obstante, en el área del proyecto se encontraron ejemplares de especies presentes en el listado del D.S 366/1944, específicamente ejemplares de las especies *Vachellia caven* (Espino) y *Maytenus boaria* (Maitén). Por los cuales de presentar afectación se debe notificar a la autoridad competente, en este caso SAG.

Por lo que, de acuerdo con lo prospectado y respecto a la determinación de formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal se puede decir que no se identificaron formaciones de bosques nativos, bosques nativos de preservación ni endemismos restringidos a la localidad de influencia. Debido a esto, en este proyecto no se requiere la realización de planes de manejo de bosque nativo y/o un Plan de Manejo biológico, así como tampoco el PAS 148 del RSEIA.

Adicionalmente, en consideración de que no se encontraron plantaciones forestales tampoco se requiere, para la materialización del presente Proyecto, la realización de planes de manejo asociados al D.L. N°701, no siendo aplicable el PAS 149 del RSEIA.

Se excluyen también la realización de PAS 150 de RSEIA solicitado para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas en conformidad con el artículo 97 de la ley 19.300 que conformen parte de un bosque nativo o alteración de su hábitat.

Debido a que no se registró presencia de formaciones xerofíticas, tampoco es necesario la realización de PAS 151 correspondiente al permiso para la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas.

## 5.6 Análisis de Singularidades ambientales

Conforme a la caracterización de flora y vegetación previamente descrita y la incorporación de los antecedentes bibliográficos, se analizan a continuación las singularidades ambientales asociadas al componente flora y vegetación, de acuerdo con la propuestas de singularidades ambientales indicadas en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y la Corporación nacional forestal en la guía de Evaluación Ambiental de CONAF del año 2020 (CONAF, 2020).

En base a esto y a modo de resumen, no se determinaron singularidades ambientales a este proyecto, las singularidades caso a caso se pueden evaluar en la Tabla 5-4.

Solo se encontró una especie clasificada en categoría de conservación de preocupación menor (LC), el helecho *Adiantum chilense*.

No obstante, cabe mencionar la presencia de especies protegidas por regulaciones especiales como es el caso de *Vachellia caven* (Espino) y *Maytenus boaria* (Maitén), presentes en el D.S 366/1944.

**Tabla 5-4: Análisis de singularidades ambientales (SEA-CONAF)**

| Origen | Singularidades ambientales                                                                                                                                                      | Análisis del proyecto                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEA    | Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares                                                                                                              | No se localiza en o colindante a glaciares                                                                                                                                                        |
| SEA    | Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas        | No se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas                                                  |
| SEA    | Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental                                                                                                        | No se localiza en un territorio con valor ambiental                                                                                                                                               |
| SEA    | Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378 | No se registra la presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378 |
| SEA    | Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial                                                                                                               | No se registró la presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial                                                                                                               |

| Origen      | Singularidades ambientales                                                                                                                                                                | Análisis del proyecto                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEA         | Presencia de suelo degradado o con potencial presencia de contaminantes o contaminado                                                                                                     | No existe presencia de suelo degradado o con potencial presencia de contaminantes o contaminado                                                       |
| SEA         | Presencia de suelo frágil altamente erosionable o móvil (por ejemplo, suelo de altas pendientes, dunas, suelo de borde costero, entre otros                                               | No existe presencia de suelo frágil altamente erosionable o móvil (por ejemplo, suelo de altas pendientes, dunas, suelo de borde costero, entre otros |
| SEA         | Presencia de suelo relevante para la recarga de acuíferos                                                                                                                                 | No existe presencia de suelo relevante para la recarga de acuíferos                                                                                   |
| SEA         | Presencia de un ecosistema amenazado                                                                                                                                                      | No existe presencia de un ecosistema amenazado                                                                                                        |
| SEA / CONAF | Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)                                        | No se identificaron especies en o próxima al límite altitudinal de alguna especie.                                                                    |
| SEA / CONAF | Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada                                                                                                           | No se encuentra en o colindante con ninguna área protegida privada.                                                                                   |
| SEA / CONAF | Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a áreas bajo protección oficial                                                                                                    | No se encuentra en o colindante con ninguna área bajo protección oficial.                                                                             |
| SEA / CONAF | Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales                                                                                                                                 | No se encuentra cercano o colindante a humedales,                                                                                                     |
| SEA / CONAF | Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales                                                           | No se encuentra ni colinda con sitios prioritarios para la conservación.                                                                              |
| SEA / CONAF | Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300 | No se identificó presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas de alto valor ecológico.                                        |
| SEA / CONAF | Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.                                                                                                                         | Se encontró una especie clasificada en categoría de conservación de preocupación menor (LC.)                                                          |
| SEA / CONAF | Presencia de especies endémicas                                                                                                                                                           | No se identificaron especies endémicas.                                                                                                               |
| SEA / CONAF | Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo     | No se identifican formaciones vegetales frágiles.                                                                                                     |
| SEA / CONAF | Presencia de formaciones vegetales relictuales                                                                                                                                            | No se identifican formaciones vegetales relictuales.                                                                                                  |
| SEA / CONAF | Presencia de formaciones vegetales remanentes                                                                                                                                             | No se identifican formaciones vegetales remanentes.                                                                                                   |
| SEA / CONAF | Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional                                                                                                   | No se identifican formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.                                                                  |

| Origen      | Singularidades ambientales                                                                      | Análisis del proyecto                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEA / CONAF | Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número | Considerando la distribución nacional y altitudinal de las especies, además de criterios de clasificación como el origen endémico, no se determinó la existencia de especies de distribución restringida.             |
| CONAF       | Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)                               | No se encuentra en o colindante con ninguna área de protección de acuerdo con la Ley N° 18.378.                                                                                                                       |
| CONAF       | Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie                    | Considerando las especies descritas en este estudio, no se identificó especies cercanas a su límite de distribución geográfica.                                                                                       |
| CONAF       | Longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático       | El proyecto, no implica cambios en el reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del cambio climático debido a que se encuentra dentro de un predio agrícola.                                           |
| CONAF       | Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE                                   | No existe presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.                                                                                                                                              |
| CONAF       | Presencia de especies en categoría CITES                                                        | No se identificó presencia de especies en categoría CITES.                                                                                                                                                            |
| CONAF       | Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales                          | Se identificó la presencia de las especies <i>Vachellia caven</i> (Espino) y <i>Maytenus boaria</i> (Maitén), las cuales en esta zona se encuentran listadas en el D.S 366/1944 Ministerio de tierras y colonización. |
| CONAF       | Presencia de formaciones vegetales reliquias                                                    | No se identifican formaciones vegetales reliquias.                                                                                                                                                                    |

Fuente: Elaboración propia.

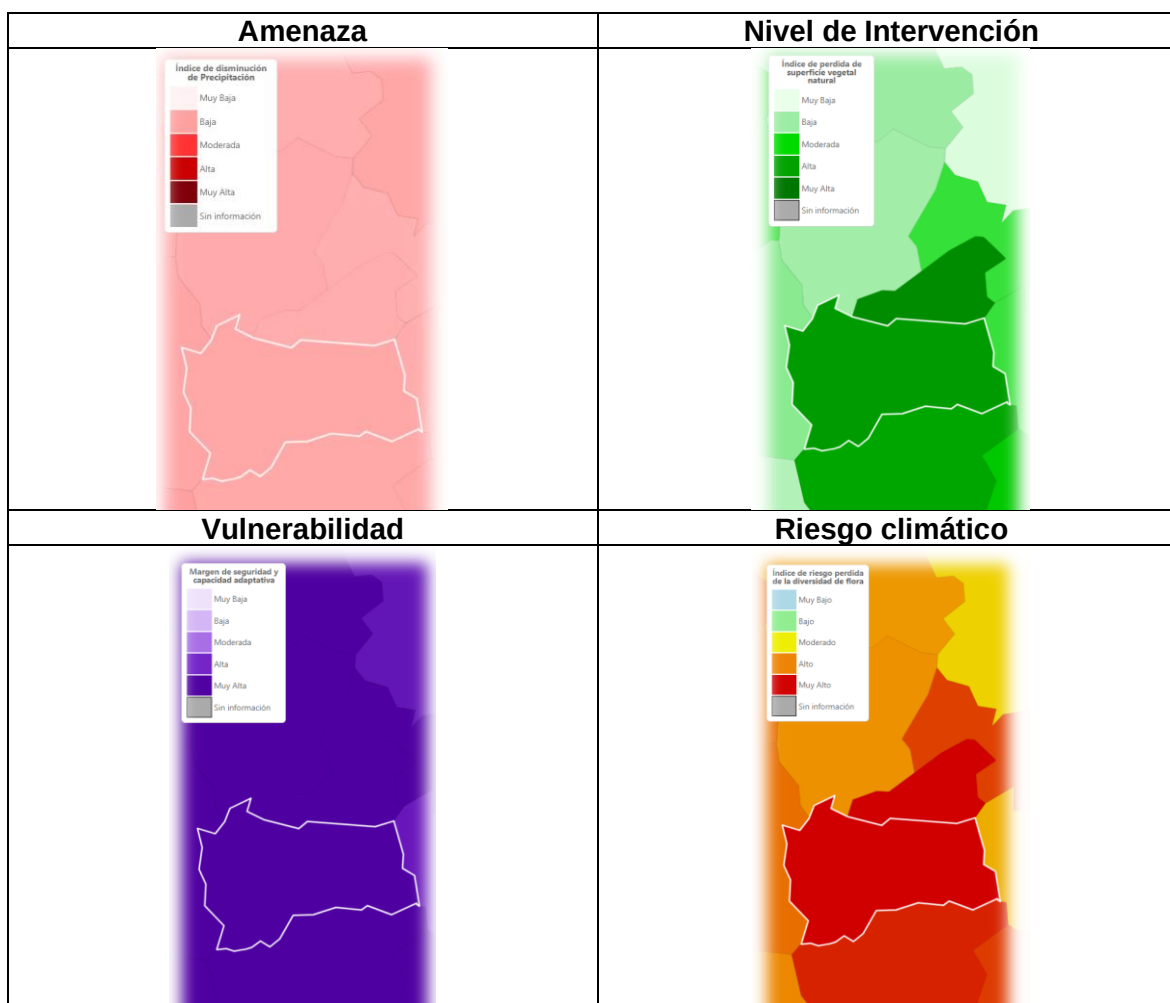
## 5.7 Escenario Riesgo cambio climático

En línea con lo establecido en la Guía metodológica para la incorporación de la variable Cambio climático en el SEIA, es preciso indicar que el Proyecto se emplaza en la comuna de Llay-Llay, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso. A continuación, se realiza la caracterización asociada a las cadenas de impacto asociadas al objeto de protección Flora y Vegetación

- Cadena de impacto: Pérdida de flora por cambios de precipitación.

La cadena de impacto se encuentra asociada los efectos adversos que genera el cambio futuro en las condiciones de precipitación en la distribución de la biodiversidad a nivel comunal.

**Figura 5-6: Mapas Cadena de Impacto Pérdida de Flora por cambios de precipitación**



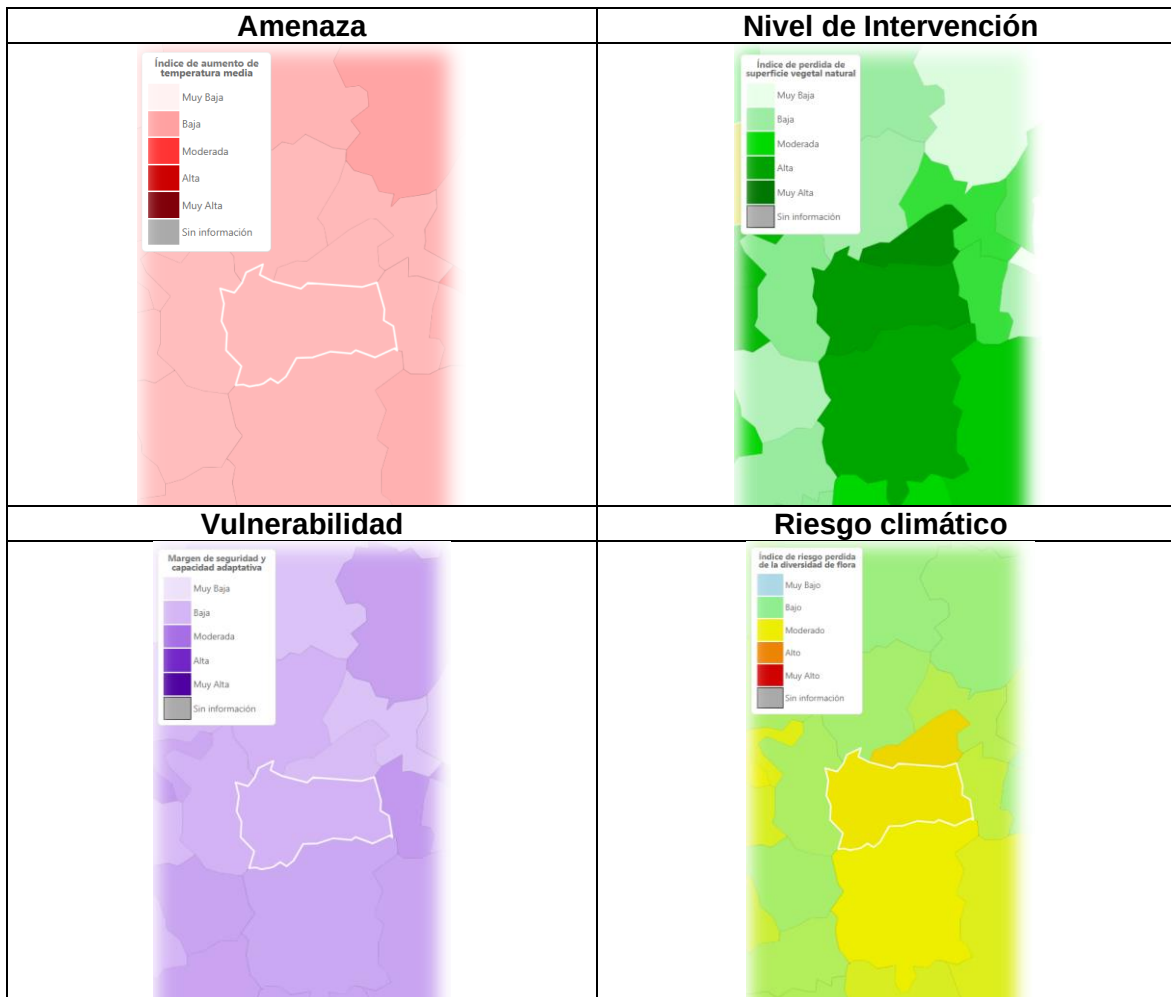
Fuente: ARClím, 2024.

Los mapas presentados indican que, a nivel comunal el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual, esta categorizado como “muy alto”.

- Cadena de impacto: Pérdida de Flora por cambios de temperatura

La cadena de impacto se encuentra asociada los efectos adversos que genera el cambio futuro en las condiciones de temperatura en la distribución de la biodiversidad a nivel comunal.

**Figura 5-7: Mapas Cadena de Impacto Pérdida de Flora por cambios de temperatura**



Fuente: ARClím, 2024.

La influencia de los cambios en la temperatura y sus efectos en la pérdida de flora, a nivel comunal se presenta categorizado como “bajo” el índice de aumento de temperatura media en el clima futuro respecto a las condiciones climáticas históricas.

La capacidad adaptativa de las especies se proyecta con un margen de capacidad y adaptación “baja” y el índice de riesgo de pérdida de diversidad de especies vegetales asociada a la temperatura promedio anual, la comuna presenta un índice “moderado”.

Debido a la sustitución completa de la vegetación natural en el área de influencia, se descarta la pertinencia de la formación vegetación, asociada a Luebert y Pliscoff (2019) en el geoportal SIMBIO, del ministerio del medio ambiente.

## 6 CONCLUSIONES

Gracias al enfoque adoptado en las técnicas de construcción, se ha determinado que no existen impactos significativos que puedan afectar al componente flora y vegetación en la zona del proyecto.

A partir de los resultados obtenidos en la prospección realizada, se deduce que la totalidad de la superficie del área correspondiente a este proyecto ha experimentado modificaciones debido a la intervención humana. Asimismo, no se han detectado zonas que conserven su vegetación original en estado natural dentro del área de estudio.

El área designada para la ejecución de este proyecto, específicamente en lo que respecta al componente de flora y vegetación, está caracterizada en su totalidad por un solo tipo de uso de suelo, que corresponde a un uso agrícola.

Se registró un total de 38 especies de plantas vasculares, las cuales correspondieron en su mayoría a especies introducidas (68%), seguida de las especies nativas con un 24% del total y una especie endémica del país.

Solo se encontró una especie clasificada en categoría de conservación de preocupación menor (LC), el helecho *Adiantum chilense*.

No se determinaron singularidades ambientales relevantes en este proyecto.

Se observaron individuos de las especies *Vachellia caven* (Espino) y *Maytenus boaria* (Maitén), las cuales están presentes en el Decreto Supremo N°366.

Por otra parte, cabe indicar que de acuerdo con el Decreto Supremo N°68/2009 MINAGRI, se identificaron 2 especies pertenecientes a este listado.

En relación con las áreas de importancia para la conservación, el área de influencia de este proyecto no se encuentra dentro de un sitio prioritario y tampoco próximo a parques nacionales, reservas nacionales, santuarios de la naturaleza ni sitios Ramsar.

Respecto a la determinación de formaciones afectas a la Ley N°20, no se determinaron formaciones de bosques nativos ni bosques nativos de preservación y tampoco presencia de plantaciones forestales exóticas ni de formaciones xerofíticas, que requieran ante su intervención algún permiso ambiental.

## 7 BIBLIOGRAFÍA

- BRAUN-BLANQUET, J. 1964. Fitosociología bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume ediciones. Madrid. 835 pp.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). (2020). Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Recuperado de <https://www.conaf.cl/>. Consultado en enero de 2024.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). (2014). Catastro de uso del suelo y vegetación. Monitoreo y actualización en la región de Valparaíso. Recuperado de <https://sit.conaf.cl/>. Consultado en enero de 2024.
- ETTIENE, M. & PRADO, D. (1982). Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Universidad de Chile. Santiago, Chile.
- GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Capa de información Digital de formaciones vegetacionales.
- HERNANDEZ, J. SERRA, M. FAÚNDEZ, L. 2000. Manual de métodos y criterios para la evaluación y monitoreo de la flora y vegetación. Estudios de flora y vegetación. Santiago.
- Luebert, F., & Pliscoff, P. (2019). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (2ª ed.). Editorial Universitaria. ISBN: 978-956-11-2575-9.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA). (2024). Listado de especies clasificadas desde el 1° al 19° proceso de clasificación RCE. Recuperado de <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl> . Consultado en mayo de 2024.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., & Marticorena, A. (2019). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Versión actualizada. Recuperado de [www.catalogoplantas.udec.cl](http://www.catalogoplantas.udec.cl) . Consultado en mayo de 2024.
- SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG). 2010. Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre. 23 pp.
- SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG). 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.
- Servicio de Evaluación Ambiental (2023). *Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA* (segunda edición). Recuperado el 13 de noviembre de 2023, de SEA Chile.

- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA). (2015). Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (98 pp.). Recuperado en mayo de 2023, de SEA Chile.
- Servicio de Evaluación Ambiental. (2017). Guía para la descripción del área de influencia: Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental (48 pp.). Recuperado de [www.sea.gob.cl/](http://www.sea.gob.cl/). Consultado en mayo de 2024
- Ministerio de medio ambiente (MMA 2024). Catastro e inventario de humedales. En línea (consulta Mayo de 2024) (<https://humedaleschile.mma.gob.cl/inventario-humedales/>).
- Zuloaga, F. O., Morrone, O., & Belgrano, M. (Eds.). (2009). Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Recuperado de [www.darwin.edu.ar/](http://www.darwin.edu.ar/). Consultado en mayo de 2024.

## 8 APENDICE 1: ANTECEDENTES SOBRE CAV DE SUELO “PROYECTO PORVENIR SOLAR”

### 8.1 Descripción de las obras del CAV (fase constructiva).

- **Instalación de faenas:** Para la instalación de faena se considera un área descubierta donde se dispondrán los materiales y la maquinaria a utilizar para la ejecución de la obra. Esta área se ubicará cercana al Tranque Santa Teresa, que es donde comenzará la intervención que irá avanzando en constante movimiento por el costado y/o interior del canal para la ejecución de la obra. La presente instalación será realizada según lo normado bajo la Ley 18.450, que aprueba la norma para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje del Ministerio de Agricultura y será realizada mediante el sistema de Manta de Hormigón Concrete Canvas. Es importante mencionar que no se considera la instalación de ninguna estructura que necesite movimiento de tierra excesivos ni provoque la generación de emisiones, efluentes y/o residuos al ecosistema del canal. En cuanto al recurso hídrico para las labores de ejecución, no se contempla la extracción de agua de cauces o pozos cercanos, y el agua, tanto potable para los trabajadores como del camión aljibe para la hidratación del material, se obtendrá de terceros autorizados por la autoridad competente. En cuanto al aire, la ejecución del CAV no guarda relación con afecciones a este recurso, ya que las emisiones atmosféricas de la retroexcavadora y el camión aljibe son acotadas en el tiempo y son mínimas, por lo que no se consideran significativas.
- **Transporte de maquinarias y materiales:** Esta parte corresponde al transporte de la maquinaria y los materiales a la instalación de faena. La maquinaria se contratará en empresas locales que tengan disponible retroexcavadoras y camiones aljibe. Los materiales que se necesitarán será el hormigón que se recibe en rollos, y el agua para hidratar el hormigón. Estos servicios serán realizados con camiones facilitados por las empresas prestante de servicios, los cuales deben estar en buenas condiciones y autorizados por la autoridad correspondiente. En esta etapa se consideran las emisiones de la maquinaria asociada a la implementación del CAV, donde los viajes serán: uno de ida a la instalación de faena, los viajes asociados al avance de la obra y la vuelta a la instalación de faena durante los días que dure la instalación y la hidratación, y el viaje de vuelta a sus respectivas empresas. Así como las emisiones de ruido asociadas a los trabajos de las máquinas, donde se considera un grupo de cinco (5) trabajadores. Este trabajo se realizará en un horario laboral específico, evitando la generación de emisiones de ruido, fuera del horario laboral de la comunidad.

- **Replanteo topográfico:** Con el propósito de evaluar si el terreno conserva la configuración original prospectada bajo el levantamiento topográfico inicial, se realiza un segundo levantamiento topográfico para confirmar la información proyectada. Para esto, se realizarán nuevas mediciones sobre el relieve del terreno, anotando objetos, singularidades y cualquier elemento que facilite su representación topográfica para la ejecución del CAV.
- **Movimientos de tierra:** Para la ejecución del revestimiento, se necesita dejar la configuración del terreno lista para la instalación de la manta de hormigón. Con este fin se realizan movimientos de tierra de cualquier zona del terreno que no cumpla con la forma correcta para la implementación en el canal de la manta de hormigón. Por lo que el suelo, sería el único componente ambiental que sería intervenido de manera directa, donde se contempla sólo el movimiento de la fracción de suelo que no sea parte del encajonamiento natural del canal, sacando restos de aludes o cualquier porción extra de suelo que se encuentre dentro del canal. Es importante que los efectos derivados de la ejecución de esta actividad se consideran focalizados al área a intervenir, debido a que la obra sólo afectará el área del canal y no así de su entorno, excluyendo posibles daños a la vegetación aledaña por el trabajo de maquinarias.
- **Instalación de Manta de Hormigón:** Con el objetivo de dar cumplimiento a la Circular N°296/2019, se considera la instalación de una manta de hormigón de 1000 metros de largo en el canal derivado del Tranque Santa Teresa mediante el método Concrete Canvas. Su instalación no tiene asociado el uso de más insumos que el hormigón y el agua para hidratarlo. También, su elaboración está sujeta a los requerimientos técnicos que indica el proveedor, el cual tiene la última confirmación sobre las condiciones hidráulicas de diseño de la obra. Con este se asegura la durabilidad de la obra por mínimo 50 años, conforme a estándares internacionales. Además, en el diseño se considerarán todos los aspectos hidráulicos, estructurales y otros complementarios para garantizar la calidad y durabilidad de las obras. Esta actividad es la que se realiza en el mayor tiempo de todas las obras del CAV, pero en comparación a otros métodos de revestimiento es el que se realiza en los tiempos más bajos.
- **Limpieza y entrega:** Como parte final del proyecto de riego, se considera la limpieza de la obra de riego, con el objetivo de retirar cualquier material excedente que pueda permanecer sobre el revestimiento posterior a su ejecución. Esto tiene el objetivo de prevenir daños a la infraestructura y mantener la calidad y cantidad del recurso hídrico. En esta etapa es posible que se genere la emisión de residuos debido a la limpieza del canal, que en su mayoría pueden ser tierra o material vegetal que haya caído por la implementación del revestimiento. Estos se consideran mínimos e

insignificantes, ya que los residuos son parte de la situación habitual del canal y porque los regantes del canal ejecutan actividades de limpieza regularmente. Luego de esta parte del Proyecto, se generará un informe de conformidad de inspección técnica y un informe de finalización de la obra, para asegurar el cumplimiento de la ley 18.450. Ambos informes serán reemitidos al SAG y a la SMA, adjuntando el documento que asegura la recepción conforme de la obra por la Asociación de Parceleros de Santa Teresa de Llay-Llay.

## 8.2 Duración obra y traslape con la F. de construcción total:

De acuerdo con el Anexo adjunta a la Adenda 1 del CAV de suelo, se considera un tiempo de 12 semanas de las obras de revestimientos. Estas actividades deben insertarse o proyectarse en el cronograma de la fase de construcción de todo el Proyecto. Por lo tanto, se adjunta **cronograma actualizado de la fase de construcción** incorporando esta obra.

**Cronograma obras CAV Suelo.**

| Actividad                             | Semana |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                                       | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Instalación de faenas                 | X      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Transporte de maquinaria y materiales |        | X |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Replanteo topográfico                 |        | X | X | X | X | X |   |   |   |    |    |    |
| Movimientos de tierra                 |        |   | X | X | X | X |   |   |   |    |    |    |
| Instalación MdH                       |        |   |   | X | X | X | X | X | X | X  |    |    |
| Limpieza y Entrega                    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    | X  | X  |

Fuente. Informe Técnico CAV Suelo – Adenda 1.

## 8.3 Diseño de la instalación de faenas temporal en la obra.

No hay diseño porque la instalación de faenas es básicamente una zona donde puedan llegar las dos (2) máquinas y comenzar su trabajo, un par de estacionamientos y un lugar para poner un baño químico.

## 8.4 Movimientos de tierra:

- Escarpe: Superficie (m<sup>2</sup>) a escarpar. No se realizará Escarpe.
- Excavación: Volumen (m<sup>3</sup>) a extraer. Se realizará excavación de 0,1 m o 10 cm para el aplanamiento del canal a revestir. Todo el material removido será utilizado para el relleno de los contornos de la obra de revestimiento para adecuar su geometría y mejor funcionamiento.

- Compactación: Superficie (m<sup>2</sup>) y número de pasadas. Se realizará compactación (o micronivelación) a lo largo y ancho del canal. Se realizará una pasada de compactación.

### 8.5 Áreas de acopio:

Se contempla un área de acopio de 16 m<sup>2</sup> en la Instalación de Faena del CAV, en caso de material excedente, lo cual se considera improbable porque todo el material se irá utilizando a lo largo de la misma intervención. Este sector se ubicará en un área a definir, cercano al Tranque Santa Teresa y el tiempo máximo de acopio será de 9 semanas.

### 8.6 Cantidad de viajes por actividad

- Instalación de Faena: 20 viajes. Serán una ida y una vuelta por día al inicio de la fase de construcción por una semana. Y unos viajes más (10) al fin de la fase de construcción para el retiro de la Instalación de Faena.
- Movimientos de tierra: 80 viajes. Se consideran 4 viajes por día por maquinaria. En total son 20 días.
- Insumos: 10 viajes. Son 2 viajes diarios, uno en la mañana y otro en la tarde. Por una semana considerando 5 días.
- Limpieza: 40 viajes, 2 en la mañana y 2 en la tarde, por 10 días.

### 8.7 Maquinaria por actividad:

- Retroexcavadora: una (1), se consideran seis (6) semanas de trabajo con 5 días cada una y 4 días trabajados por día. En total son 120 horas de funcionamiento. Con una potencia de 96 hp. Rendimiento de excavación entre 50 a 100 metros cúbicos por hora. En movimiento de material entre 40 a 60 metros cúbicos por hora.

Link de referencia:

[https://www.finning.com/content/dam/finning/es/Documents/PDF/landing-retroexcavadora/RETRO\\_416\\_T4\\_SCL.pdf](https://www.finning.com/content/dam/finning/es/Documents/PDF/landing-retroexcavadora/RETRO_416_T4_SCL.pdf)

- Camión Aljibe: uno (1) de 10.000 Litros. Su funcionamiento se asocia a las 7 semanas de instalación del revestimiento de hormigón y su hidratación. En esta se consideran 3 horas por día con 5 días por semana. En total son 105 horas de funcionamiento. Con una potencia de 276 hp. Rendimiento para la hidratación de 100 a 200 litros por hora. Link de referencia:

<https://www.skrental.com/tiendaonline/webapp/detalles/camion-aljibe-10-000-lts/315/>

## 9 Apéndice 2

### 9.1.1 Otros antecedentes legales

A continuación, se integran otros antecedentes legales de interés ambiental.

- **D.S. N°366 Explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay.**

Establecido en 1944 del ministerio de tierras y colonización, prohíbe el descepa de tamarugo, algarrobo, chañar, guayacán, olivillo, carbón, espino, boldo, maitén, litre y bollén. La corta de estos árboles y arbustos solo será permitida durante los meses abril, mayo, junio y julio. Manteniendo como límites el río Maipo y el límite norte de la provincia de Tarapacá.

A partir de este decreto deriva el permiso para efectuar corta, explotación o descepa de Quillay el cual debe contar con autorización del SAG.

### 9.1.2 Determinación de las variables de sitio

Con el objeto de contextualizar de manera física el ambiente de acuerdo con el relieve, la topografía y como la vegetación se relaciona con estas variables, se consideró la posición topográfica y la pendiente, las cuales se detallan a continuación.

La caracterización de la posición topográfica del sitio se efectuó en base a diferentes categorías, en la Tabla 9-1 se indican las utilizadas para el área de influencia.

**Tabla 9-1: Categorías de posición topográfica.**

| Posición Topográfica |              |                   |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Terreno plano        | Lomajes      | Dunas             |
| Terraza              | Bajo ladera  | Cumbre escarpada  |
| Depresión abierta    | Media ladera | Cumbre redondeada |
| Depresión cerrada    | Alto ladera  | Ladera escarpada  |

Fuente: Elaboración propia.

La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje.

Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se muestran en la Tabla 9-2, se consideraron las indicadas en base a la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011).

**Tabla 9-2: Clases de pendientes definidas.**

| Clases                  | Pendiente (%) | Clases                  | Pendiente (%) |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Plano                   | $<1$          | Ligeramente escarpado   | $15 \leq 30$  |
| Ligeramente inclinado   | $1 \leq 3$    | Moderadamente escarpado | $30 \leq 45$  |
| Suavemente inclinado    | $3 \leq 5$    | Escarpado               | $45 \leq 60$  |
| Moderadamente inclinado | $5 \leq 8$    | Muy escarpado           | $> 60$        |
| Fuertemente inclinado   | $8 \leq 15$   |                         |               |

Fuente: Adaptado de SAG, 2011.